

OAS 3.X CHEAT SHEET



STRUTTURA E INFORMAZIONI GENERALI

Componente Principale	Tipo	Descrizione	Note Chiave
openapi	string	Versione della specifica.	Usa 3.1.0 per la piena compatibilità con JSON Schema.
info	Object	Metadata sull'API.	Contiene title , version (API), e description (CommonMark supportato).
servers	Array	Elenco degli URL base per l'API.	Ogni elemento ha url , description , e variables .
paths	Object	Definizione degli endpoint (risorse).	Mappa i percorsi (es. /users/{id}) ai Path Item Objects.
components	Object	Contenitore per elementi	Schemi, Risposte, Parametri, Security



Componente Principale	Tipo	Descrizione	Note Chiave
		riutilizzabili.	Schemes, ecc.

PERCORSI E OPERAZIONI



PATH ITEM OBJECT

Proprietà	Tipo	Descrizione
summary	string	Breve riepilogo del percorso.
description	string	Descrizione dettagliata.
get, put, post, delete, etc.	Operation	Corrispondono ai Verbi HTTP.



OPERATION OBJECT

L'oggetto Operation definisce cosa fa una singola chiamata API.

Proprietà	Tipo	Descrizione
operationId	string	ID univoco per l'operazione (utile per la generazione di codice client/server).
summary / description	string	Riepilogo/Descrizione dell'operazione.
tags	Array	Usato per raggruppare operazioni nella documentazione.
parameters	Array	Elenco di oggetti Parameter.
requestBody	RequestBody	Payload per i metodi che lo supportano (POST, PUT, PATCH).
☐ responses	Responses	Definizioni di tutte le risposte possibili (codici HTTP).

Proprietà	Tipo	Descrizione
security	Array	Sovrascrive la sicurezza globale per questa operazione.

PARAMETRI E CORPO DELLA RICHIESTA



PARAMETRO (PARAMETER)

Definito sotto l'Operation o in components/parameters.

Proprietà	Valore in	Descrizione
name	string	Nome del parametro.
in	query	Parametro nell'URL (es. ?limit=10).
	path	Parametro nel percorso (es. /users/{id}). Richiede required: true.
	header	Parametro nell'header HTTP.
	cookie	Parametro nel cookie.
required	boolean	Indica se il parametro è obbligatorio.
schema	Schema	Definizione del tipo di dato del parametro.
☐ style	string	Stile di serializzazione (es. form, simple).

Proprietà	Valore in	Descrizione
content	Media Type	Alternativa a schema per payload complessi nel parametro (raro).
CORPO DELLA RICHIESTA (REQUESTBODY)		

Proprietà	Tipo	Descrizione
description	string	Spiegazione del payload.
required	boolean	true se il corpo è obbligatorio.
content	Map[string: MediaType]	Mappa i tipi di media (es. application/json) ai loro schemi.
content > Media Type Object		Contiene lo schema e opzionalmente example o examples .



RISPOSTE (RESPONSES) E SCHEMI (SCHEMAS)



RESPONSES OBJECT

Codice HTTP	Tipo	Descrizione
200, 201, 404, ecc.	Response	Un'istanza di Response Object.
default	Response	Risposta per tutti i codici non documentati esplicitamente.
Response Object		Contiene description , headers (header della risposta) e content .



SCHEMI E TIPI DI DATO

Gli Schemi sono definiti sotto `components/schemas` e usano parole chiave da JSON Schema (OAS 3.1 supporta JSON Schema 2020-12).

Parola chiave	Tipo	Descrizione
type	string	Tipo di dato principale.
format	string	Formato specifico (affina il type).
properties	Object	Per schemi di tipo object.
items	Schema	Per schemi di tipo array.
enum	Array	Restringe i valori a un elenco specifico.
minimum/maximum	number	Restrizioni numeriche.
☐ required	Array	Elenco delle proprietà obbligatorie (per gli oggetti).

TIPI PRIMITIVI E FORMATI

Type	Format (3.0/3.1)	Note
integer	int32, int64	
number	float, double	
string	byte, binary, date, date-time, password	
boolean		
null	N/A	(OAS 3.1+) Tipo esplicito per valori JSON null.



POLYMORPHISM & COMBINAZIONE DI SCHEMI

Usato per l'ereditarietà e per definire tipi complessi in cui sono possibili schemi multipli.

Parola chiave	Logica	Significato
allOf	AND	Il dato deve soddisfare TUTTI gli schemi elencati. (Utile per ereditarietà).
oneOf	XOR	Il dato deve soddisfare ESATTAMENTE UNO degli schemi elencati.
anyOf	OR	Il dato deve soddisfare UNO O PIÙ degli schemi elencati.
not	NOT	Il dato NON deve soddisfare lo schema elencato.



RIUTILIZZO ($\$_{\text{REF}}$) E SICUREZZA



RIUTILIZZO DI COMPONENTI

Il componente **\$ref** viene utilizzato per fare riferimento a uno schema, una risposta, un parametro, ecc., definito in components.

Target	Esempio \$ref
Interno	<code>#/components/schemas/User</code>
URL Remoto	<code>https://example.com/models.yml#/components/schemas/Address</code>



SECURITY SCHEMES

Definisci gli schemi di sicurezza in **components/securitySchemes** e applicali utilizzando la parola chiave **security** a livello di documento o di singola Operation.

TIPI CONSENTITI (TYPE)

- **http**: Basic o Bearer Token (specificato tramite **scheme**).
- **apiKey**: Chiave API (specificato tramite **in**: header, query o cookie).
- **oauth2**: Flussi OAuth 2.0 (specificato in **flows**).
- **mutualTLS** (OAS 3.1+)
- **openIdConnect**



APPLICAZIONE

```
components:
  securitySchemes:
    # Definizione
    ApiKey:
      type: apiKey
      name: X-API-KEY
      in: header

security:
  # Applicazione globale: richiede ApiKey per tutte le operazioni
  - ApiKey: []

paths:
  /widgets:
    post:
      # Applicazione locale: sovrascrive,
      # rimuovendo la sicurezza se l'array è vuoto
      security: []
```

